МИНОБРНАУКИ РОССИИ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ЛЭТИ» ИМ. В.И. УЛЬЯНОВА (ЛЕНИНА)
Кафедра система автоматического проектирования

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №1

по дисциплине «Основы разработки игровых приложений»

Тема: «Блокаут игрового уровня»

Студент гр. 4354 _____ Чучалин И.В.

Преподаватель _____ Пестерев Д.О.

Санкт-Петербург

2026

Оглавление

Оглавление....2
Задание....3
Ход работы....3
Заключение....4

Задание

1. Установить Unity
2. Собрать блокаут трехмерного уровня из примитивов (включая примитивы объектов) по лэйауту (рис. 1)
3. Добавить источники освещения

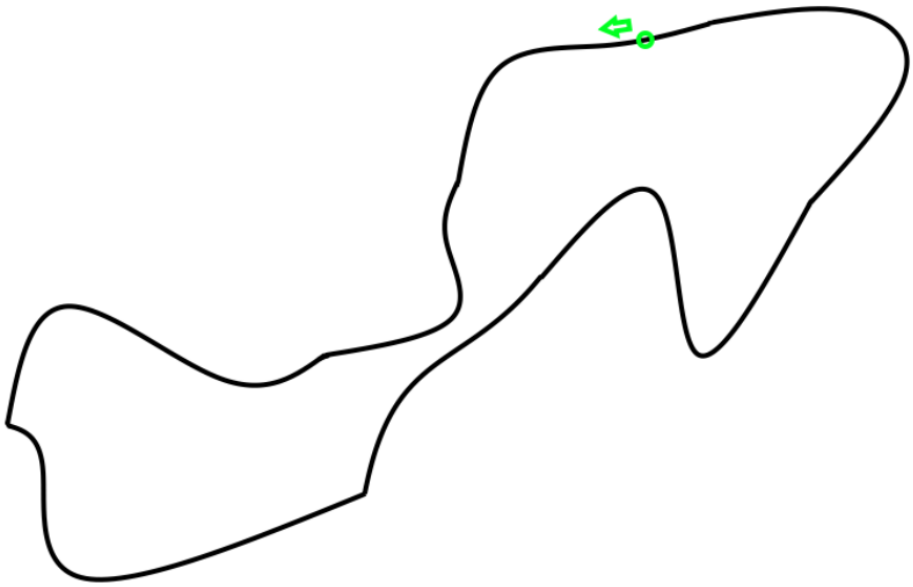


Рисунок 1 – Лэйаут.

Ход работы

Скачиваем Unity с официального сайта и устанавливаем программу. Создаем новый проект. Загружаем дополнительные пакеты в Package Manager (в нашем случае пакет Spline).

Для создания блокаута был использован инструмент “Spline”. Он позволяет рисовать кривую по ключевым точкам, вдоль которой равномерно распределяются выбранные объекты. В качестве объекта был взят обычный параллелепипед. Результат на рис. 2.

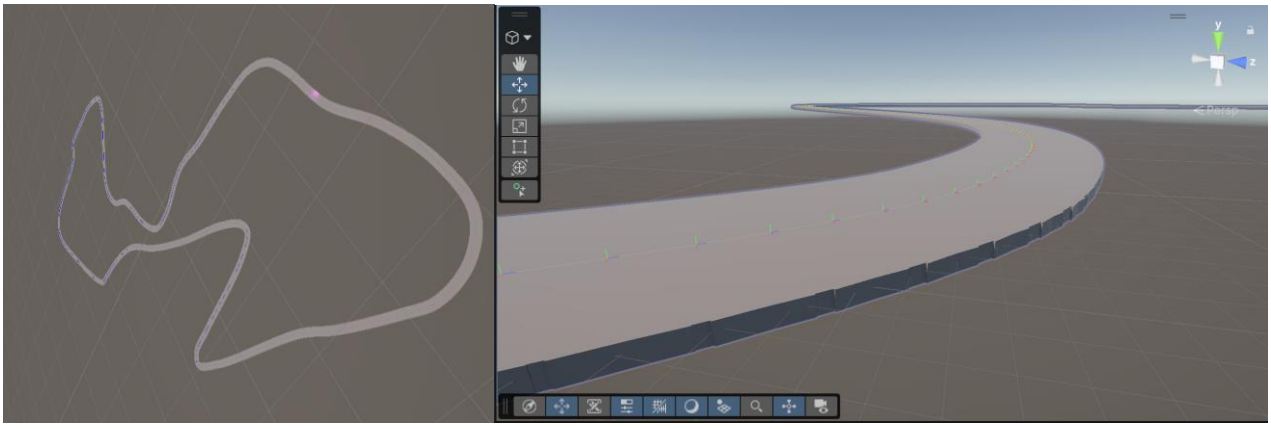


Рисунок 2 – Блокаут.

Далее добавим источники освещения. Для этого будем использовать Directional Light в качестве основного освещения, Spot Light для направленного луча света и Point Light для локальной точки света. В параметрах также меняем цвет, интенсивность, радиус и другие параметры. Результаты на рис. 3.

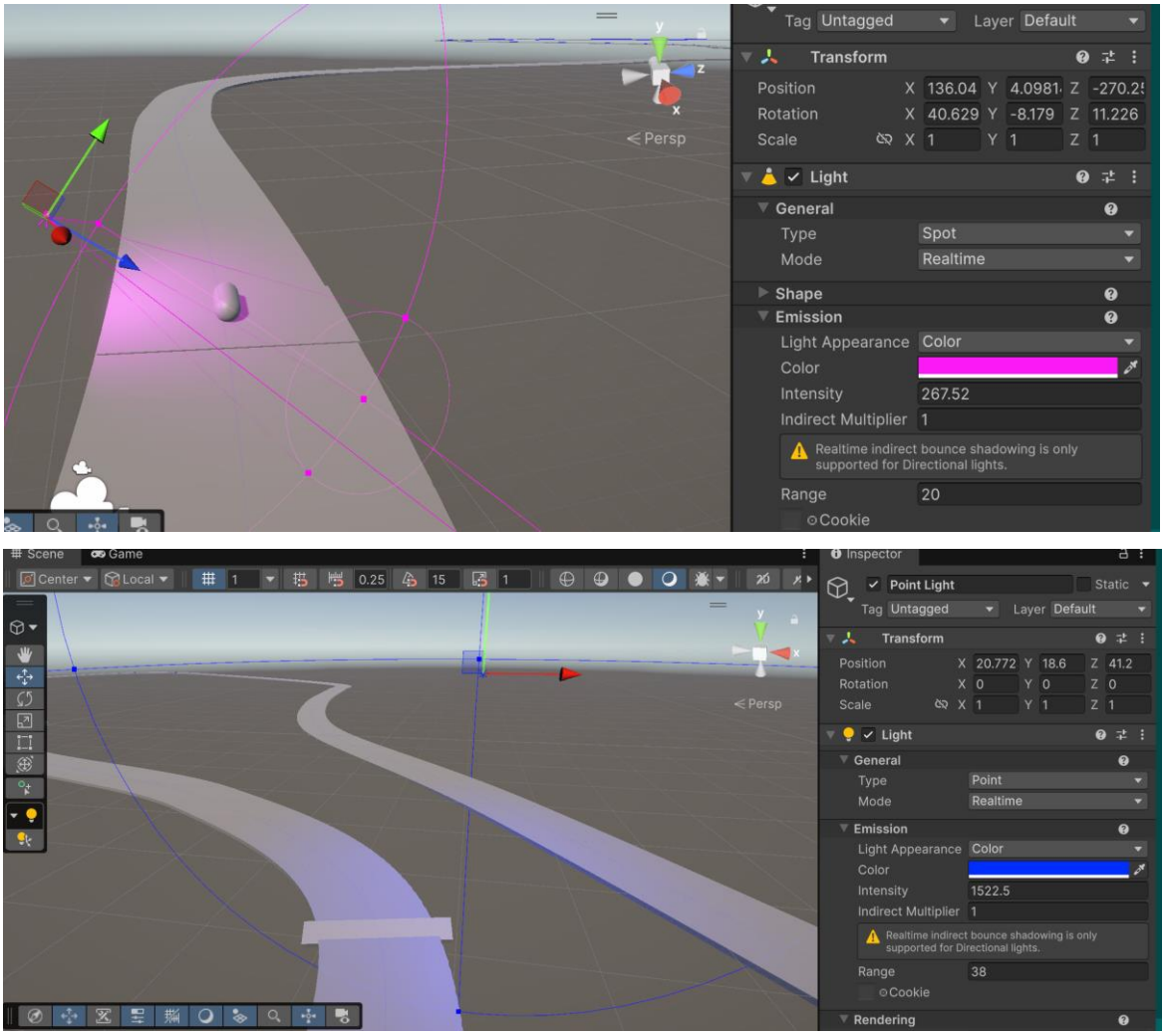


Рисунок 3 – Источники освещения.

На данный момент источники освещения расположены в случайных местах и неаккуратно настроены, так как были добавлены только с целью их изучения. При дальнейшей проработке сцены расположение и тип источников будут изменены в соответствии с окружением.

Заключение

Файл blockout.unitypackage (с которым проводилась работа) хранится на GitHub в папке Exported Assets.

В процессе работы изучены принципы построения блокаута по лэйауту и настройка освещения.